

A2.11 Diracova rovnice pro částici v EMF

Diracova rovnice v EMF

→ interakce nabitého fermionu s vnějším EMF zavedeno minimální coupling

$$\partial_\mu \rightarrow D_\mu \equiv \partial_\mu + ieA_\mu$$

$$[i\gamma^\mu (\partial_\mu + ieA_\mu) - m]\psi(x) = 0$$

→ lokální kalibrační invariance pro

$$\psi \rightarrow e^{ie\alpha} \psi \quad A_\mu \rightarrow A_\mu - \partial_\mu \alpha$$

Pauliho rovnice

≡ nerelativistická limita Diracovy rovnice

$$E \approx mc^2 + \mathcal{E}, \text{ kde } |\mathcal{E}| \ll mc^2$$

→ Diracův spinor zapíšeme jako $\psi = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}$ ← reprezentace, ve které je γ^0
 • φ ... "velká" • χ ... "malá" složka degenerace

→ v nejnižším řádu dostaneme eliminací malé složky Pauliho rovnici

$$i\hbar \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \left[\frac{(\hat{p} - e\vec{A})^2}{2m} + e\phi + \frac{e}{2m} \vec{\sigma} \cdot \vec{B} \right] \varphi$$

Spinový magnetický moment

→ člen $-\frac{e}{2m} \vec{\sigma} \cdot \vec{B} \equiv -\hat{\mu}_s \cdot \vec{B}$ popisuje interakci spinového magnetického momentu

$$\hat{\mu}_s = g_s \frac{e}{2m} \hat{S} \quad g_s \dots \text{gyromagnetický poměr}$$

→ přímý důsledek Diracovy rovnice

Atom vodíkového typu

→ Coulombický potenciál $A^0 = -\frac{Ze}{4\pi r}$ $\vec{A} = 0$

→ hledáme přesné řešení Diracovy rovnice

→ ÚMKO tvoří mimo $\hat{H}$ ještě $\hat{J}^2, \hat{J}_z$ a $\hat{K} = -(\hat{\Sigma} \cdot \hat{L} + \hbar)\gamma^0$,
 kde $\hat{\Sigma} = \begin{pmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & \sigma \end{pmatrix}$ ↑ Diracovo číslo κ

→ řešení hledáme ve tvaru

$$\psi_{n\kappa m_j} = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} g_{n\kappa}(r) \Omega_{\kappa m_j}(\vartheta, \varphi) \\ i f_{n\kappa}(r) \Omega_{-\kappa m_j}(\vartheta, \varphi) \end{pmatrix}$$

→ energetický spektrum

$$E_{nj} = mc^2 \left[1 + \left(\frac{Z\alpha}{n - (j + \frac{1}{2}) + \sqrt{(j + \frac{1}{2})^2 - (Z\alpha)^2}} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$\approx mc^2 \left[1 - \underbrace{\frac{(Z\alpha)^2}{2n^2}}_{\text{Bohrovská energie}} - \underbrace{\frac{(Z\alpha)^4}{2n^4} \left(\frac{n}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4} \right)}_{\text{jemná struktura}} + \dots \right]$$

→ náhodná degenerace: stavy se stejným j ale různým l mají stejnou energii

↪ degenerace $2s_{1/2} - 2p_{1/2}$ odhalen Lambův posun

→ korekce jemné struktury odpovídají výsledku perturbativního výpočtu (relativistické kinetické korekce, spin-orbitální interakce a Darwinův člen)